W10A · 직접 계산하고 설명하는 반복 워크북

회귀분석의 이해 · 2026-11-02 · 주교재 5장 재학습과 §6.1–6.3

핵심 본문의 E01–E12는 설명을 위한 풀이 예제입니다. 이 워크북은 다른 관측·조건으로 직접 계산하는 독립 연습입니다. 필수 L01–L06부터 수행하고 L07–L12는 반복 연습으로 사용하세요. 새 성적 반영 과제나 제출 기한은 없습니다.

각 문제에서 **예상 → 손계산 → R 검산 → 한 문장 해석 → 추가 확인**을 남깁니다. 숫자만 맞추지 말고 모형·표본·단위·그림의 축을 함께 적으세요. 기본 코드는 TODO를 남겨도 실행됩니다. 정답을 출력하는 대신 자신의 계산을 입력하고 비교하세요.

온라인 R · 누적 앱 편집기 · R/QMD 묶음

L01 · 필수 · 관측과 잔차

교육용 5행에서 x=(0,1,2,3,4), y=(1,2,2,4,4), 적합식은 yhat=1+0.8x입니다. 2번의 예측과 잔차를 구하고 관측이 선의 어느 쪽인지 설명하세요. 단위는 교육용 y 단위입니다.

힌트: 관측−예측 순서를 먼저 쓰세요.

- 예상과 이유: _____
- 손계산 식·중간값·단위: _____
- R 검산 결과와 차이: _____
- 한 문장 해석: _____
- 추가로 확인할 자료/가정: _____

L02 · 필수 · 자기 예측의 민감도와 두 분모

같은 5행, xbar=2, Sxx=10, SSE=0.8, n=5, k=2입니다. 4번 x=3, e=0.6의 h를 구하세요. 모든 x를 고정하고 이 점의 y만 −5만큼 이동할 때 자기 예측·잔차의 변화량은? 원래 자료에서 내적·외적 표준화잔차도 구하세요. 삭제 후 SSE=0.2857142857, 자유도=2입니다.

힌트: h=1/n+(x−xbar)^2/Sxx; 두 변화량은 h×delta와 (1−h)×delta입니다.

- 예상과 이유: _____
- 손계산 식·중간값·단위: _____
- R 검산 결과와 차이: _____
- 한 문장 해석: _____
- 추가로 확인할 자료/가정: _____

L03 · 필수 · Q-Q 점과 수집순서 점

실제 측정순서 1~5에서 잔차가 (−2,−1,0,1,2)입니다. ppoints(5)의 확률은 (0.119048,0.309524,0.5,0.690476,0.880952), 대응 정규 분위수는 (−1.179761,−0.497201,0,0.497201,1.179761)입니다. 세 번째 Q-Q 점과 순서 플롯 점을 쓰세요. 잔차 순서를 (0,−2,2,−1,1)로 바꾸면 무엇이 달라지나요?

힌트: Q-Q 가로축은 순서 번호도 확률도 아닙니다.

- 예상과 이유: _____
- 손계산 식·중간값·단위: _____
- R 검산 결과와 차이: _____
- 한 문장 해석: _____
- 추가로 확인할 자료/가정: _____

L04 · 필수 · P-R 좌표 한 점

NY 단순모형 Nitrogen~ComIndl, n=20, k=2에서 7번 e=0.699492144237, h=0.082605785602, SSE=2.5953991583입니다. d2=e^2/SSE, P=h/(1−h), R=k/(1−h)×d2/(1−d2)로 P-R 좌표와 H를 구하세요. Nitrogen은 공식 자료의 원래 척도입니다.

힌트: d2를 먼저 계산한 뒤 가로 R, 세로 P에 놓으세요.

- 예상과 이유: _____
- 손계산 식·중간값·단위: _____
- R 검산 결과와 차이: _____
- 한 문장 해석: _____
- 추가로 확인할 자료/가정: _____

L05 · 필수 · AV와 성분잔차 좌표

Hills 35행, Time 초·Distance 마일·Climb 피트. 2번은 (Time,Distance,Climb)=(2901,6,2500). 같은 35행에서 Time~Climb 예측은 4494.933103, Distance~Climb 예측은 9.052381입니다. 전체 Time~Distance+Climb에서 2번 잔차 −455.173131, 거리 계수 373.0726769입니다. AV와 성분잔차 좌표를 각각 구하세요. AV 기울기를 2번 한 점의 세로/가로 비로 구해도 될까요?

힌트: AV는 양쪽에서 Climb의 선형 설명을 제거합니다. 성분잔차 가로는 원래 Distance입니다.

- 예상과 이유: _____
- 손계산 식·중간값·단위: _____
- R 검산 결과와 차이: _____
- 한 문장 해석: _____
- 추가로 확인할 자료/가정: _____

L06 · 필수 · 범주 예측과 앱 한 곳 수정

전체 46명 상호작용 모형: b0=11203.433772, bX=496.987011, bE2=−349.077692, bM=7047.412024, bE2M=1836.487946. X=8 학사 관리직의 평균 급여와 같은 경력 학사 관리직 격차를 구하세요. 이어 앱 편집기의 W10A_L06에서 delta_fitted를 delta_residual로 바꾸고 출력 제목도 바꾸세요. 5번·이동 −5에서 예상 두 변화량을 적고 CSV와 수정 R을 저장한 뒤 재시작하세요.

힌트: 학사이면 E2=1입니다. 관리직 격차는 기본 M 효과와 E2:M의 합입니다. 앱 수정 위치는 출력문 한 곳입니다.

- 예상과 이유: _____

- 손계산 식·중간값·단위: _____
- R 검산 결과와 차이: _____
- 한 문장 해석: _____
- 추가로 확인할 자료/가정: _____

L07 · 반복 · 단위 변경

교육용 5행의 모든 y를 100배하여 다시 적합하면 원 잔차, s, h, 내적 잔차, Cook은 각각 어떻게 달라질까요? x는 고정합니다.

힌트: 분자와 분모가 함께 바뀌는지 보세요.

- 예상과 이유: _____
- 손계산 식·중간값·단위: _____
- R 검산 결과와 차이: _____
- 한 문장 해석: _____
- 추가로 확인할 자료/가정: _____

L08 · 반복 · 외적 잔차는 항상 더 클까

교육용 5행 2번은 e=0.2,h=0.3,SSE=0.8,자유도3입니다. 삭제 후 SSE=0.7428571429,자유도2일 때 내적·외적 표준화잔차를 계산하고 항상 외적 절댓값이 더 큰지 판단하세요.

힌트: 삭제 뒤 분산의 분자뿐 아니라 자유도도 바뀝니다.

- 예상과 이유: _____
- 손계산 식·중간값·단위: _____
- R 검산 결과와 차이: _____
- 한 문장 해석: _____
- 추가로 확인할 자료/가정: _____

L09 · 반복 · 플롯에 없는 정보를 찾기

Hills의 Time 열을 잔차–수집순서 플롯의 가로축으로 바로 써도 될까요? Q-Q가 거의 직선이면 원래 평균이 선형이라고 확정해도 될까요? 임의 ID가 기록순서를 보장하나요?

힌트: 열 이름보다 데이터 정의와 기록 과정을 먼저 읽습니다.

- 예상과 이유: _____
- 손계산 식·중간값·단위: _____
- R 검산 결과와 차이: _____
- 한 문장 해석: _____
- 추가로 확인할 자료/가정: _____

L10 · 반복 · 부호 있는 DFFITS와 부호 없는 R

교육용 5행 5번은 e=−0.2,h=0.6,SSE=0.8,자유도3,k=2입니다. 외적 잔차 −0.534522484를 이용해 DFFITS, P, R, H를 구하세요. DFFITS가 음수이면 Cook도 음수인가요?

힌트: DFFITS=rstar sqrt(h/(1−h)); R 식은 L04와 같습니다.

- 예상과 이유: _____
- 손계산 식·중간값·단위: _____
- R 검산 결과와 차이: _____
- 한 문장 해석: _____
- 추가로 확인할 자료/가정: _____

L11 · 반복 · Huber 가중치의 의미

Huber c=1.345, 표준화 잔차 u=(0.5,2,4)에 대해 w=min(1,c/abs(u))를 계산하세요. 높은 h인 점이 반드시 작은 가중치를 받나요? MASS::rlm의 df.residual=NA는 수렴 실패인가요?

힌트: 가중치 식에는 h가 직접 들어 있지 않습니다.

- 예상과 이유: _____
- 손계산 식·중간값·단위: _____
- R 검산 결과와 차이: _____
- 한 문장 해석: _____
- 추가로 확인할 자료/가정: _____

L12 · 반복 · 더미와 평균의 구간

절편과 학력 3개 더미를 모두 넣으면 왜 중복인가요? 기준을 대학원에서 고졸로 바꾼 같은 모형의 적합값은? 전체46명 상호작용 모형에서 X=5 학사 관리직 평균의 95% 신뢰구간 [22083.888,22362.494]를 해석하세요. 개인 급여의 95% 범위라고 해도 되나요?

힌트: 세 더미의 합과 절편 열을 비교합니다. 구간이 추정하는 대상을 먼저 말하세요.

- 예상과 이유: _____
- 손계산 식·중간값·단위: _____
- R 검산 결과와 차이: _____
- 한 문장 해석: _____
- 추가로 확인할 자료/가정: _____